

Τα ΘΕΜΑΤΑ 1, 2 και 3 είναι κοινά για όλους

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Οι οπλισμοί ενός πυκνωτή παραλλήλων πλακών έχουν εμβαδόν S και απόσταση $2d$ με $d^2 \ll S$. Το διηλεκτρικό του πυκνωτή έχει διηλεκτρική σταθερά που περιγράφεται προσεγγιστικά από την $\varepsilon = \varepsilon_0(a - bx^2)$ F/m, με $a - bd^2 \geq 1$. Οι a, b είναι θετικές σταθερές και x είναι η απόσταση από το επίπεδο που είναι παράλληλο προς τους οπλισμούς στο μέσο της απόστασής τους. Αν το φορτίο της διάταξης είναι Q , να βρεθεί η χωρητικότητα του πυκνωτή και η συνολική ηλεκτροστατική ενέργειά του.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Αφόρτιστο αγωγίμο σφαιρικό κέλυφος έχει εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική ακτίνα $b > a$. Έξω από το κέλυφος αυτό υπάρχει ομόκεντρο άλλο αγωγίμο σφαιρικό κέλυφος εσωτερικής ακτίνας $c > b$ και εξωτερικής ακτίνας $d > c$, το οποίο έχει φορτίο Q_1 . Παντού αλλού υπάρχει αέρας. Τα δύο κελύφη συνδέονται στους δύο πόλους πηγής τάσης V (ο θετικός στο εσωτερικό κέλυφος και ο αρνητικός στο εξωτερικό).

(α) Βρείτε τις κατανομές φορτίων που αναπτύσσονται στο σύστημα.

(β) Σε απόσταση $R > d$ έξω από τα δύο κελύφη τοποθετείται φορτίο Q_2 . Ποια είναι η δύναμη που ασκείται πάνω του; Ποια θα είναι η δύναμη αυτή αν το εξωτερικό κέλυφος γειωθεί;

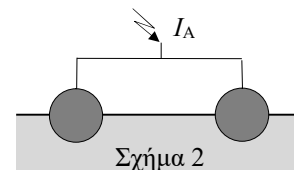
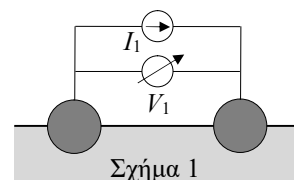
ΘΕΜΑ 3 (25%)

Κάτοικος θέλει να γειώσει το σπίτι του πρόχειρα, αλλά δεν γνωρίζει τις ιδιότητες του εδάφους. Για τον σκοπό αυτό:

A. Χρησιμοποιεί δύο όμοιες μεταλλικές σφαίρες ακτίνας a και τις τοποθετεί στο έδαφος ημιβυθισμένες και σε απόσταση τέτοια, ώστε η μια να μην επηρεάζει την άλλη. Στη συνέχεια τις συνδέει με πηγή συνεχούς ρεύματος I_1 και με ένα βολτόμετρο μετρά ότι η μεταξύ τους τάση είναι V_1 (Σχήμα 1). Ποια είναι η ειδική αγωγιμότητα του εδάφους;

B. Έπειτα, για να υλοποιήσει τη γείωση, αφαιρεί πηγή και βολτόμετρο και συνδέει τις σφαίρες σε κοινό κόμβο με το αλεξικέραυνο του σπιτιού του (Σχήμα 2). Ποια είναι η αντίσταση διάβασης της διάταξης και ποια η τάση των δύο ηλεκτροδίων, εάν το αλεξικέραυνο δέχεται ρεύμα I_A ;

Ποιες είναι οι παραδοχές/προσεγγίσεις που έχει κάνει ο κάτοικος για να υπολογίσει τα μεγέθη των περιπτώσεων A και B;

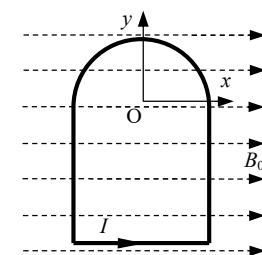


ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ο βρόχος ρεύματος του σχήματος διαρρέεται από ρεύμα I και αποτελείται από ημικύκλιο ακτίνας R και τρία ευθύγραμμα σύρματα μήκους $2R$.

(α) Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο O του ημικυκλίου.

(β) Αν ο βρόχος βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο B_0 όπως στο σχήμα (με κατεύθυνση προς τα θετικά x), επαληθεύστε ότι ο άξονας περιστροφής είναι ο y και υπολογίστε τη ροπή που ασκείται στο βρόχο (όταν βρίσκεται σε αυτήν τη θέση).



ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Στον άπειρο κενό χώρο υπάρχει μια χωρική κατανομή πυκνότητας φορτίου που είναι συνάρτηση μόνο της απόστασης z από το επίπεδο Oxy και περιγράφεται από την

$$\rho_V = q(2 - 4|z| + |z|^2)e^{-|z|}$$

όπου q είναι θετική σταθερά. Να υπολογισθούν η ηλεκτρική πεδιακή ένταση $\mathbf{E}$ και η συνάρτηση δυναμικού ϕ σε όλα τα σημεία του χώρου.